

서비스 테스트 계획 및 결과 보고서

SKN Final Project 최종 산출물 — CopyLane

SKN Final Project · 3팀 「한끗」 · 5인
작성 CopyLane 팀(시험 실행 · 정리 권소라) · 2026-10-21 · 기준 커밋 **ksr b54246d** (1차 작성 f8ebb09)
모든 결과는 2026-10-21 이 PC 실제 실행

제출용

목차

1. 테스트 계획 4

1-1. 목적 4

1-2. 시험 층 4

1-3. 시나리오 목록 4

1-4. 시험 환경 5

1-5. 시험 데이터 · 계정 원칙 5

1-6. 이전 시험과의 관계 6

2. 결과 요약 7

2-1. 한눈에 7

2-2. 실행 이력 (지우지 않고 남김) 7

2-3. 1차 실행 기록 → 판정 조건 강화 후 재실행 8

3. 자동 시험 (pytest) 결과 9

4. 시나리오 시험 결과 (v2 · ksr b54246d) 10

4-1. 기능 10

4-2. 입력 검증 11

4-3. 오류 처리 12

4-4. 보안 기본 13

4-5. 응답 시간 14

4-6. 카피 생성(GPT) — 서버 기록으로 본 결과 15

5. 발견 사항 16

6. 시험 계정 · 데이터 정리 17

7. 한계 · 미확인 18

8. 산출물 위치 19

부록. 주요 화면 캡처 (2026-10-21 기준 화면 · 확정 전) 20

> **이 문서의 결과는 모두 2026-10-21 이 PC 에서 실제로 실행한 것이다.** 실패와 시험 스크립트의 오류도 지우지 않고 적었다.

이 문서가 다루는 것 — 이용자 관점의 **서비스 시험**: 화면 기능 시나리오(회원가입 · 로그인 · 검수 · 검수 이력 저장 · 고쳐 쓰기 · 카피 생성 · AI 광고 생성 · 관리자), 입력 검증(빈칸 · 줄바꿈 · 본문 상한), 오류 처리(엔진 연결 실패 503 · 엔진 미착수 501 · sLLM 서버 없음), 응답 시간, 보안 기본. **다루지 않는 것** — 판정 그래프(멀티 에이전트)가 정답과 얼마나 맞는지는 「멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서」가 다룬다(원장 10-21 ⑤ 등). 여기서는 판정의 옳고 그름을 채점하지 않고, 판정이 화면까지 빠짐없이 오고 실패할 때 정직하게 안내하는지를 본다.

요약 (자세한 것은 §2 · §7)

- **한 것** — 자동 시험(저장소 `tests/` 전체): `b54246d` 3,368 passed · 실패 0(1차 작성 기준 `f8ebb09` 에서는 화면 시험 8 건이 실패했고 같은 날 고쳐졌다). 실제 서버(`b54246d`)에 브라우저로 붙인 시나리오(판정 조건을 강화한 재실행 v2): 결과 줄 61 — **통과 56 · 실패 0** · 관찰 1(E-05) · 미실행 1(F-12 GPT 생성) · 측정 3 이고, DB 를 끊은 오류 주입 시험 4 줄(E-06 ~ E-09)도 모두 통과했다.
- **통과의 범위** — 화면 결과는 카드 · 판정 배지 · 안내 문구를 직접 보고 가렸다(§2-3). 검수(F-03 · F-06)의 첫 결과는 문장별 판정 카드가 아니라 **유형 선택 질문 카드**(배지 「유형 선택 필요」)이고, 문장 판정 카드는 유형 · 조건을 고른 뒤(F-07) 나온다. 판정이 옳은지는 채점하지 않았다.
- **못 한 것** — sLLM 서버가 있는 상태의 고쳐 쓰기 · 카피 생성 결과 화면(후보 생성은 `f8ebb09` 서버 기록으로만 확인) · AI 광고 편집과 문구 재판정 · 고객센터 문의 접수 · 관리자 쓰기 기능 · 배포 서버(AWS)에서의 시험 · 부하 시험. 엔진 미착수(501) 화면은 자동 시험으로만 봤다.
- **눈여겨볼 발견** — 2,000자 한 칸 검수 24.2 초(앞선 실행 49.9 초) · 서버 기동 뒤 예열 없는 첫 판정 49.0 초(앞선 실행) · 카피 생성 60 초 넘음 · 빈 칸 검수를 화면이 막지 않고 서버로 보냄(서버는 200 · 빈 결과 · 이력 행 없음 · 안내 문구 없음) · `POST /u/judge` 의 CSRF 미검사(보안점검 P2-23 「판정 필요」 그대로) · 고쳐 쓰기 연결 실패 안내에 결정 번호 노출(§5).

1. 테스트 계획

1-1. 목적

1. 이용자가 실제로 밟는 흐름(가입 → 검수 → 분기 질문 답 → 고쳐 쓰기 → 이력 → 카피 생성 → 광고 → 로그아웃 · 비활성화)이 끝까지 이어지는가. 이 가운데 고쳐 쓰기는 sLLM 서버가 없는 상태의 안내만, 카피 생성은 서버 기록까지만, 광고는 화면 열기까지만 보았다(미실행 부분은 §7).
2. 잘못된 입력을 서버가 **자르지 않고 거부**하며, 화면이 원문 오류 대신 안내를 내는가.
3. 엔진 · DB · sLLM 서버가 없을 때 **가짜 결과를 만들지 않고** 그 사실을 알리는가.
4. 기본 보안 장치(보안 헤더 · 쿠키 속성 · CSRF · 계정 존재 비노출 · 로그인 벽 · 출력 이스케이프)가 실제 응답에 붙어 있는가.
5. 이 PC 에서 화면 · 판정 요청에 걸리는 시간.

1-2. 시험 층

층	무엇으로	대상	합격 기준
① 자동 시험	`pytest` (저장소 `tests/` 전체 · 게이트 표시 시험 포함)	코드 · 계약 · 화면 BFF(TestClient)	실패 0
② 시나리오 시험	Playwright(Microsoft Edge 헤드리스)로 **실제 서버**에 접속	사용자 · 관리자 화면 · 코어 API	항목마다 적은 기대 결과
③ 오류 주입 시험	DB 주소를 닫힌 포트로 준 **두 번째 서버**(127.0.0.1:8010)	엔진 연결 실패 · DB 없음	안내가 나오고 가짜 결과 없음
④ 응답 시간	시나리오 스크립트 안에서 요청 시간 측정	`/health` · 검수 화면 · `POST /judge`	측정값 기록(게이트 아님)
⑤ 보안 기본	시나리오 스크립트 안의 보안 항목 · `docs/04_보안/보안점검.md` 대조	응답 헤더 · 쿠키 · 폼	항목마다 적은 기대 결과

1-3. 시나리오 목록

묶음	번호	시나리오
기능	F-01 ~ F-20 · F-12p	랜딩(F-01) · 공개 화면(F-02) · 비회원 검수(F-03) · 회원가입(F-04) · 로그인 후 홈(F-05) · 회원 검수(F-06) · 분기 질문 답(F-07) · 검수 이력 저장(F-08) · 이력 화면(F-09) · 마이페이지(F-10) · 고객센터(F-11) · 카피 생성(F-12) · 카피 생성 결과 고정 응답 미리보기(F-12p) · 비로그인 관리자 차단(F-13) · 관리자 로그인(F-14) · 관리자 주소 17개(화면 16 · 표 행 수 API 1 · F-15) · 모바일 폭(F-16) · 로그아웃(F-17) · 로그인 실패(F-18) · 로그인(F-19) · 계정 비활성화(F-20)
입력 검증	V-01 ~ V-14	가입 폼 다섯 가지 · 줄바꿈 문구 · 2,000자 문구 · 빈 칸 · 칸 수 상한 · 2,001자 · 6건 · 빈 칸 섞인 칸 추가 · 본문 상한 · 코어 API 글자 상한
오류 처리	E-01 ~ E-09	sLLM 서버 없음 · 코어 501 · POST 전용 경로 GET · 없는 경로 · favicon · 엔진 연결 실패(503) · DB 없음

묶음	번호	시나리오
보안	S-01 ~ S-08	보안 헤더 · 쿠키 속성(회원 · 콘솔) · CSRF · Cache-Control · 출력 이스케이프 · 계정 존재 비노출 · 비회원 생성 차단
재확인	R-01 · R-02	10-15 전수 점검에서 고친 두 항목(다크 모드 405 · 개발용 꼬리말)
응답 시간	P-01 ~ P-03	`/health` · 검수 화면 · `POST /judge`

1-4. 시험 환경

항목	값
기기	이 PC — Intel Core i5-1135G7 · 메모리 16 GB · Windows 11 Pro · 별도 GPU 없음(내장 그래픽만 · 인코더 · 임베딩은 CPU — 서버 기록 `using cpu`)
코드	자동 시험: `ksr f8ebb09` (15:42 실행)과 `ksr b54246d` (16:30 실행). 시나리오 · 오류 주입(v2): `ksr b54246d` 를 `git archive` 로 별도 폴더에 풀어 그 폴더에서 서버를 띄워 실행(시나리오 17:44:21 ~ 17:45:49 · 오류 주입 17:46:35). 묶음의 커밋 표시가 `b54246d1de46…` 이고, 앱 파일 7개의 내용 해시가 모두 `b54246d` 와 같다(`logs\v2_run_commit.txt`)
서버	저장소 `.venv` 의 python 으로 `-m uvicorn app.api:app` · 127.0.0.1:**8000**(시나리오) · 127.0.0.1:**8010**(DB 주소를 닫힌 포트로 준 오류 주입용) · 에디션 `local` . 8000 서버는 시나리오 앞에 `POST /judge` 를 한 번 보내 모델을 올려 둔 뒤 시작했다(서버 기록 첫 요청)
DB	이 PC 도커 PostgreSQL 16 + pgvector(`127.0.0.1:5432`) · **복제본**(`DATA_ROLE=replica` · 정본 아님) · alembic `0027`
모델	판정 인코더 D4-20 · 임베딩 KURE-v1 · 카피 생성 GPT 켜짐(`COPYLANE_COPYGEN=gpt`)
sLLM 서버	**없음**(127.0.0.1:8765 닫힘 — 실행 기록 `sllm_8765_open=false`) — 「없음 상태의 안내」를 시험했다
도구	pytest 9.1.1 · Playwright 1.62.0 · Microsoft Edge 155(헤드리스) · 화면 1366 × 900(모바일 375 × 812)
같은 PC 의 다른 작업	앞선 3차 실행(16:36 ~ 16:39) 때는 이 시험과 무관한 프로세스(다른 사람의 서버 `127.0.0.1:8001` · 오래 도는 파이썬 작업)가 떠 있었다. v2 실행 때의 다른 프로세스 부하는 기록하지 않았다. 두 실행 모두 CPU 사용 기록은 없다

코드가 실행 도중 바뀐 일 — 이 시험을 하는 동안 같은 저장소에 lse · main 병합이 두 번 들어왔다(16:05 `693d820` · 16:21 `b54246d`). 이 가운데 `d8517a8` (lse)이 아래 §3 의 `f8ebb09` 실패 8건을 고친 커밋이다. 그래서 자동 시험은 두 커밋에서 따로 돌렸고, 시나리오 시험은 서버를 `b54246d` 로 새로 띄워 다시 돌렸다(§2-2). v2 실행 때 저장소 작업 트리는 그 뒤 커밋(`f2d1b3b`) 이었고 앱 파일 7개 가운데 4개가 `b54246d` 와 달랐다. 그래서 v2 는 작업 트리가 아니라 `b54246d` 를 풀어 놓은 별도 폴더에서 돌렸다.

1-5. 시험 데이터 · 계정 원칙

- 검수 문구는 **직접 지은 문장**만 쓴다(재배포 제한 원천 문구를 넣지 않는다). 예: 「하루 종일 촉촉한 보습 크림이에요.」 · 「이 차를 마시면 혈압이 내려갑니다.」
- 회원 화면은 가입 화면으로 **시험용 계정** `capture-<무작위>@example.com` 을 만들어 쓰고, 콘솔(관리자) 화면은 시험용 임시 콘솔 계정 `cap<무작위>` 를 DB 에 넣어 쓴다(콘솔은 가입 화면이 없다). 비밀번호는 실행 중 메모리에만 두고 기록하지 않는다.

- 끝나면 **그 계정 한정으로** 계정과 딸린 행(`work_doc` → `copy_sentence` · `judgment` 는 연쇄 삭제)을 지운다. 지운 뒤 `capture-%` 계정 수와 시험용 콘솔 계정 수가 0 인지 확인한다.
- GPT 호출은 비용이 들어 카피 생성은 최대 2 회로 제한했다.

1-6. 이전 시험과의 관계

날짜	시험	결과	이번에 다시 본 것
10-14	사용자 시나리오 시험(Playwright · 고쳐 쓰기 제외)	빈 칸 · 줄바꿈 · 본문 상한 422 오류 등을 찾아 고침(`docs/ksr/사용자시나리오오류테스트_ksr_2026-10-14/`)	V-06 · V-07 · V-12
10-15	사용자 화면 전체 동선 점검(번호 붙은 21건 + favicon 404 · 데스크톱 · 모바일)	오류 · 동선 · 안내 · 참고 21건 보고(같은 폴더 `1015_전체동선_점검결과.md`)	R-01(점검 01) · R-02(점검 02) · S-04(점검 07) · E-01 화면 문구(점검 21) · E-05(favicon)

2. 결과 요약

2-1. 한눈에

층	결과
① 자동 시험 `f8ebb09`	**3,344 passed · 8 failed · 8 skipped · 6 xfailed**(수집 3,366)
① 자동 시험 `b54246d`	**3,368 passed · 0 failed · 8 skipped · 6 xfailed** · 295.95 초 — 합격 기준(실패 0)은 `b54246d` 에서만 맞는다
② 시나리오(v2 · `b54246d`)	결과 줄 61 개 — **통과 56 · 실패 0** · 관찰 1(E-05 favicon) · 미실행 1(F-12 GPT 생성 — 앞선 실행의 `f8ebb09` 서버 기록으로 봄 · §4-6) · 측정 3(P-01 56 ms · P-02 51 ms · P-03 1,042 ms)
③ 오류 주입(v2)	**통과 4 / 4**(E-06 ~ E-09 · DB 없음 서버 8010)
카피 생성(GPT)	2 회 실행(1 · 2차 · 서버 `f8ebb09`) — 서버는 두 번 모두 후보를 만들고(보관 17 · 15) 1 회는 `200 OK` 로 응답했다. **결과 화면은 시험 스크립트가 60 초 대기에서 먼저 끊겨 확인하지 못했다**(§4-6)
시험 계정 삭제	회원 1 · 콘솔 1 계정과 딸린 `work_doc` 3 행 삭제 · 실행 전후 DB 합계 같음 · 남은 `capture-%` 0 · 남은 시험 콘솔 계정 0(v2 기준 · §6)

- **셈의 종류** — 위 「결과 줄」은 시나리오 스크립트가 한 번 확인할 때마다 적은 줄이다(예: F-02 는 화면 5개라 5 줄, E-02 는 2 줄, E-03 은 3 줄). 시나리오 번호의 개수가 아니다. 자동 시험의 수는 `pytest` 전체 실행의 시험 항목 수이고, 멀티 에이전트 보고서가 적는 `check` (게이트 표시 시험만) 수와 다르다(§3). 요구사항 정의서의 「구현 · 부분 구현」은 요구사항별 구현 상태이고, 이 문서의 「통과」는 이 날 이 PC 에서 한 시험의 결과다.

2-2. 실행 이력 (지우지 않고 남김)

차수	시각	코드	결과	쓴 곳
1차	16:02 ~ 16:11	서버 `f8ebb09` (16:05 병합 뒤로는 화면 템플릿이 섞임)	시험 스크립트 오류 다수(CSRF 토큰 재사용 · API 본문 · 경로 인코딩 · 버튼 선택자). 카피 생성 1 회가 서버에서 돌았다	결과로 쓰지 않음 · 로그 보존
2차	16:19 ~ 16:29	서버는 `f8ebb09` 로 떠 있었으나 16:05 병합으로 **화면 템플릿 일부가 새 코드**로 바뀐 섞인 상태	대기 방식 오류(CSP 가 `unsafe-eval` 을 막아 브라우저 쪽 대기 함수가 실패) · 코어 `POST /compose` 요청 본문 오류(422) · 카피 생성 1 회(`200 OK`)	카피 생성 서버 기록만 씀 · 로그 보존
3차	16:36 ~ 16:39	서버를 `b54246d` 로 새로 띄움	판정 조건이 약한 스크립트로 돈 첫 깨끗한 실행 (§2-3)	결과로 쓰지 않음(응답 시간은 §4-5 비교로만 인용) · 로그 보존
보충 · 오류 주입	16:39 · 16:40	`b54246d` (오류 주입은 두 번째 서버 8010)	V-13 · V-14 통과 · E-06 ~ E-09 통과	결과로 쓰지 않음 · 로그 보존
v2 1차	17:42:07 ~ 17:43:34	`b54246d` (별도 폴더)	통과 55 · 실패 1(F-07) · 기타 5 — F-07 실패는 **시험 스크립트의 선택자 오류**(§2-3)	결과로 쓰지 않음 · 로그 보존

차수	시각	코드	결과	쓴 곳
v2 2차	**17:44:21 ~ 17:45:49**	**`b54246d` (별도 폴더 · 서버 8000)**	§4 의 결과	**이 문서의 결과**
v2 오류 주입	**17:46:35**	**`b54246d` (서버 8010 · DB 없음)**	E-06 ~ E-09	**§4-3**

2-3. 1차 실행 기록 → 판정 조건 강화 후 재실행

3차 실행(16:36 ~ 16:39)이 이 서버 코드로 처음 끝까지 돈 실행이었지만, 스크립트의 판정 조건 몇 개가 약했다. 결과 줄 60 개 가운데 스크립트 기록은 통과 54 · 실패 1 · 관찰 1 · 측정 3 · 미실행 1 이었다. 이 가운데 실패 1 은 V-13 의 큰 본문 전송 뒤 시험 스크립트 쪽 연결이 끊긴 예외였다(따로 돌린 보충 시험에서 413 확인). 1차 작성 때는 V-08 을 관찰로 낮춰 「통과 53 · 실패 1 · 관찰 2」로 적고, F-03 · F-06 · F-07 의 통과는 HTTP 200 까지만 뜻한다고 적었다.

- **약했던 조건** — F-03 · F-06 은 판정 전에도 늘 있는 제목 글자 「검수 결과」, F-07 은 선택지에도 있는 글자 「식품」을 찾았다. V-08 은 조건 없이 통과로 적었고, E-03 은 405 가 아닌지만, S-01 은 헤더가 있는지만 보았다. E-01 은 후보 상자 수를, E-06 은 가짜 결과 요소 수를 세지 않았다.
- **v2 에서 바꾼 것**(`scripts\run_scenarios_v2.py` · `run_db_down_v2.py` · 변경 기록 `scripts\변경_v2.md`) — F-03 · F-06: 결과 카드 · 정해진 판정 배지 · 빈칸 안내 사라짐 · (문장 카드) 또는 (유형 질문 + 선택지 + 입력 문구 인용). F-07: 「일반식품」 조건 버튼이 실제로 있어야 하고, 결과 단계 · 조건 칩 · 판정 요약 문구 · 「혈압」 문장 카드. V-08: 보낸 요청과 응답 상태 · 결과 카드 · 시험 계정 `work_doc` 전후 수. V-13: 선언 길이만 보내는 방식으로 본 실행에 넣음. E-01: 후보 상자 · 복사 버튼 0. E-03: 303 + 정해진 이동 주소 + 그 화면 200. S-01: 헤더 값. E-06: 연결 실패 문구만 있고 결과 카드 · 배지 · 문장 카드 0. E-08: `ok:false` · `db` 가 `down` 으로 시작.
- **v2 에서 드러난 것** — F-03 · F-06 의 결과는 문장별 판정 카드가 아니라 **유형 선택 질문 카드**(배지 「유형 선택 필요」)다. 일반 문구(보습 크림)인 F-03 도 같다. 문장 판정 카드는 F-07 에서 유형 · 조건을 고른 뒤 나온다. V-08 의 빈 칸 검수는 화면에서 막히지 않고 서버까지 간다(§4-2).
- **v2 1차 실행의 F-07 실패** — 시험 스크립트가 판정 배지를 머리줄에서 찾았는데, 결과 단계에서는 화면 CSS 가 그 머리줄을 숨긴다(`design.css` `.rv-round[data-ui-stage=result]>.rv-copyno{display:none}`). 고른 조건 칸의 판정 요약(`.cl-result-overview`)을 보도록 스크립트를 고쳐 다시 돌렸다(v2 2차). 1차의 나머지 결과는 2차와 같다.
- 앞선 실행과 v2 사이에 통과 · 실패가 뒤바뀐 항목은 없다. 앞선 실행의 실패 1(V-13 스크립트 예외)이 없어졌고, 관찰로 낮췄던 V-08 과 「HTTP 200 까지만」으로 적었던 F-03 · F-06 · F-07 이 조건을 직접 가린 통과가 되었다.

3. 자동 시험 (pytest) 결과

커밋	실행	passed	failed	skipped	xfailed	걸린 시간
`ksr f8ebb09`	15:42:42 ~ 15:50:44 · `pytest -q`	3,344	**8**	8	6	약 8 분(모델을 올리는 서버와 겹쳐 돎)
`ksr b54246d`	16:30:37 ~ 16:35:45 · `pytest -q`	3,368	0	8	6	295.95 초

- `f8ebb09` 실행은 저장소 설정(`addopts = "-q"`)과 명령의 `-q` 가 겹쳐 마지막 요약 줄이 찍히지 않았다. 수는 진행 표시 글자(`.` · `F` · `s` · `x`)를 직접 세었다(합 3,366 = 전체 수집 수). 실패 8 건은 따로 다시 돌려 같은 8 건이 다시 실패함을 확인했다(`8 failed, 104 passed` · 57 초).
- `f8ebb09` 의 실패 8 건 — 모두 psj 화면 개편(`39d7eeb` · `bdadc9c`) 병합 뒤 화면 글자 · 동작이 시험 기대와 달라진 것이다. 이 8 건에는 게이트 표시(`@pytest.mark.gate`)가 없다.

시험	실패 내용
`test_admin_dbread_screens.py::test_생성_통계는_셀_수_없는_수를_그리지_않는다`	안내 글자 「저장하지 않아요」(와 「사용하지 않았다는 뜻이 아니에요」)를 찾지 못함
`test_admin_dbread_screens.py::test_대시보드를_못_읽으면_대시와_안내다`	「이용 기록을 읽지 못했어요 · 0건이라는 뜻이 아니에요」가 없음
`test_user_review_pick.py::test_product_rejudge_failure_keeps_input_without_inventing_result[pending]`	엔진 미착수(501)일 때 「입력한 문구는 유지돼요」가 없음
`test_user_screens.py::test_빈_문구_칸이_있어도_추가는_5칸까지_된다[0]` · `[1]` · `[4]`	빈 칸 「문구 추가」 되풀이 중 422 — 시험이 응답 화면의 칸을 셀 때 새 화면의 칸 틀(`<template>`) 안 칸까지 세어 한 칸 더 보낸 탓(아래)
`test_user_screens.py::test_빈_칸이_섞여도_칸_번호가_어긋나지_않는다`	빈 칸 둘에서 2번 칸 삭제 뒤 칸이 둘로 셈 — 같은 까닭(틀 안 칸)
`test_user_screens.py::test_로그인_전에_들어오면_랜딩이_첫_화면이다`	상단 「이용 가이드」 링크 글자가 기대와 다름

- 같은 날 16:05 ksr 에 들어온 `d8517a8`(lse · 「psj 흡수 뒤 깨진 테스트 8개 · 검수 화면 엔진 501/503 구분 복구」) 뒤의 `b54246d` 에서는 **실패 0** 이다. 이 커밋이 앱 쪽에서 고친 것은 검수 화면 템플릿 한 줄(엔진 501 과 503 을 다른 문장으로 — `[pending]` 실패)이고, 나머지 7 건은 시험의 기대를 새 화면에 맞춘 것이다(칸 세기에서 `<template>` 틀 안 칸 빼기 · 「이용 가이드」 링크 글자 · 관리자 통계 안내 문구). 빈 칸 「문구 추가」의 앱 동작 자체는 v2 시나리오 V-12(직접 POST 200)와 V-09(화면 5칸)에서 따로 봤다.
- 참고(셈의 종류): 위 표는 **전체 시험**(`tests/` 전부)을 실제로 실행한 수다 — `b54246d` 전체 수집 3,382 = 3,368 + 8 + 6. 원장과 멀티 에이전트 보고서가 적는 `check` 수는 **게이트 표시 시험만** 센 것이라 단위가 다르다 — 원장의 가장 최근 실행 기록은 `49aafce` 2,204 passed · 4 skipped · 1 xfailed(원장 10-21(A) ⑥)이고, `b54246d` 의 게이트 시험은 2,213 개가 수집되지만 그 커밋에서 `check` 를 돌린 원장 기록은 없다. 이 문서의 자동 시험 로그는 원장 기록이 아니다.

4. 시나리오 시험 결과 (v2 · `ksr b54246d`)

결과는 v2 2차 실행(`logs\v2_scenario_run.log` · `logs\v2_scenario_results.json`)과 v2 오류 주입(`logs\v2_db_down_run.log`)의 기록이다. 시간은 화면 요청 하나 또는 답 두 번을 기다린 값이다.

4-1. 기능

번호	시나리오	기대	결과	실제
F-01	비로그인 랜딩(`/u/landing`) · 첫 화면 `/u/`	200 · 랜딩 화면에 「CopyLane」 (`/u/` 는 상태 코드만 봄)	통과	200 · 200
F-02	공개 화면 5개(이용 가이드 · 로그인 · 가입 · AI 광고 생성 · 콘솔 로그인)	200	통과	모두 200
F-03	비회원 검수(「하루 종일 촉촉한 보습 크림이에요.」)	200 · 결과 카드 · 정해진 판정 배지 · (문장 카드) 또는 (유형 질문 + 입력 문구 인용) · 「로그인하지 않으면 검수한 문구가 이력에 남지 않아요」 안내	통과	200 · 1.9 초 · 결과 카드 있음 · 빈칸 안내 사라짐 · 배지 **「유형 선택 필요」** · 유형 질문(식품 · 건강기능식품 · 화장품 · 일반상품) · 문장 카드 0 · 비회원 안내 있음
F-04	회원가입(화면)	가입 뒤 로그인 상태로 `/u/` · 계정 1 행	통과	`/u/` 로 이동 · DB 행 있음
F-05	로그인 후 홈	200	통과	200
F-06	회원 검수(「이 차를 마시면 혈압이 내려갑니다.」)	F-03 과 같은 카드 · 배지 조건 + (유형 질문에 「식품」 선택지와 입력 문구 인용) 또는 (「혈압」 문장 카드)	통과	200 · 2.5 초 · 결과 카드 · 배지 **「유형 선택 필요」** · 「이 문구는 어떤 제품에 사용하나요?」 유형 질문(식품 포함) · 입력 문구 인용 · 문장 카드 0(그림 2)
F-07	분기 질문 답 — 유형 「식품」 → 조건 「일반식품」	「일반식품」 조건 버튼이 있음 · 두 답 200 · 결과 단계 · 조건 칩 · 판정 요약 문구 · 「혈압」 문장 카드	통과	유형 답 200 · 「일반식품」 버튼 있음(보이는 조건 버튼 2) · 조건 답 200 · 두 번 답하는 데 4.4 초 · 결과 단계 · 칩 「일반식품」 · 판정 요약 「전문가 검토가 필요해요.」 · 「혈압」 문장 카드 1 · 「선택한 조건 기준 · 인증 사실은 확인하지 않았어요.」(그림 3)
F-08	검수 이력 저장(회원)	`work_doc` · `judgment` 행 생김	통과	시험 계정의 `work_doc` 0 → 1 · `judgment` 0 → 1
F-09	검수 이력 화면	방금 문구가 보임	통과	200 · 문구 보임
F-10	마이페이지	200	통과	200
F-11	고객센터(회원)	200	통과	200
F-12	카피 생성(GPT → 코드 필터 → 판정 그래프)	판정을 지난 후보 A안 · B안 · C안	**미실행**	v2 는 GPT 비용으로 돌리지 않음. 앞선 1 · 2차 실행의 서버 기록으로 부분 확인 — 서버는 후보를 만들었으나 결과 화면은 확인하지 못함(§4-6)
F-12p	카피 생성 결과 화면(고정 응답 미리보기)	200	통과	200 · 실제 생성 결과가 아님
F-13	비로그인으로 `/admin/`	`/login` 으로 303	통과	303 → `/login`

번호	시나리오	기대	결과	실제
F-14	콘솔(관리자) 로그인	`/admin/` 으로 이동	통과	`/admin/`
F-15	관리자 주소 17개(화면 16 · 표 행 수 API `/admin/api/counts` 1)	모두 200	통과	모두 200 · 화면 16개 가운데 4개(승인 심사 · 기업 회원 · 심사 서류 · 매출 통계)는 「비활성 · 미구현」 안내 화면
F-16	모바일 폭 375 검수 화면	200 · 가로 스크롤 없음	통과	200 · 문서 폭 375(그림 6)
F-17	로그아웃 뒤 마이페이지	로그인 화면으로	통과	`/u/login`
F-18	회원 로그인 · 틀린 비밀번호	로그인 안 됨	통과	`/u/login` 에 머묾
F-19	회원 로그인 · 맞는 비밀번호	홈으로	통과	`/u/`
F-20	계정 비활성화(마이페이지 · 확인 문구 입력) 뒤 다시 로그인	`disabled_at` 기록 · 로그인 막힘	통과	기록됨 · 막힘

- **검수 결과의 모양** — F-03 · F-06 의 첫 결과는 문장별 판정 카드가 아니라 **유형 선택 질문 카드**(배지 「유형 선택 필요」 · 「이 문구는 어떤 제품에 사용하나요?」)다. 보습 크림 문구인 F-03 도 품목을 먼저 묻는다. 문장별 판정 카드(판정 요약 · 문장 카드)는 F-07 처럼 유형과 조건을 고른 뒤에 나온다.
- **스크립트가 가리는 조건**(`scripts\run_scenarios_v2.py`) — 위 표의 「기대」가 스크립트의 조건이다. F-01 은 「CopyLane」 글자(머리에도 있다), F-02 · F-05 · F-10 · F-11 · F-12p 는 상태 코드만 본다.
- AI 광고 생성은 화면 열기(F-02)와 코어 템플릿 엔진 501(E-02)만 시험했다. 광고 편집기에서 문구를 얹고 다시 판정하는 흐름은 이번 시나리오에 넣지 않았다(§ 7 미확인).

4-2. 입력 검증

번호	시나리오	기대	결과	실제
V-01	가입 · 비밀번호 확인 불일치	422 · 안내	통과	422 · 「비밀번호 확인이 맞지 않아요」
V-02	가입 · 필수 동의 하나 빠짐(화면 검사를 건너뛰고 직접 보냄)	422	통과	422 · 「필수 동의」 안내
V-03	가입 · 이메일 형식 오류	422	통과	422
V-04	가입 · 비밀번호 8자 미만	422	통과	422
V-05	가입 · 이미 있는 이메일	409	통과	409 · 「이미 가입된 이메일」
V-06	줄바꿈이 든 문구 검수	200(10-14 수정 유지)	통과	200 · 2.2 초

번호	시나리오	기대	결과	실제
V-07	2,000자 문구(99자 줄 20개 · 줄바꿈 20개 포함 · 브라우저는 줄바꿈을 두 글자 CRLF 로 보냄)	200	통과	글자 수 표시 2000/2000 · 200 · **24.2 초**
V-08	빈 칸으로 「이 문구 검수」	서버 오류 없이 막히거나 안내 · 결과 카드 안 생김 · 이력 행 (`work_doc`) 안 늘어남	통과	화면에서 **막히지 않고** `POST /u/judge` 가 나갔다(입력칸에 필수 표시가 없어 브라우저 검사 통과) · 응답 200 · 서버 오류 없음 · 결과 카드 · 배지 안 생김 · 빈칸 안내 그대로 · 시험 계정 `work_doc` 3 → 3 · 별도 안내 문구(토스트) 없음. 까닭(`b54246d` 코드): 서버는 빈 문구에 「검수할 문구를 입력해주세요」 안내 (`.rv-toast`)를 담은 화면을 돌려주지만(`app/routers/user.py` `judge`), 화면 스크립트 `review-pairs.js` 가 문구 칸의 제출을 가로채 fetch 로 보내고 응답에서 그 문구 칸(`[data-review-pair]`)과 이력 안내만 바꿔 끼워 칸 밖의 안내는 버려진다. 빈 칸의 「이 문구 검수」 버튼은 `review-pairs.js` 가 잠그지만(`refresh`), 화면을 연 직후에는 `user_wait.js` 의 `pageshow` 처리가 폼의 제출 버튼을 모두 다시 풀어 눌린다(글자를 넣었다 지우면 다시 잠긴다)
V-09	「문구 추가」 반복	5칸에서 멈춤	통과	5칸
V-10	2,001자 직접 POST(화면 글자 제한 우회)	422 · 자르지 않음	통과	422 · 「2000자까지 받는다」
V-11	문구 6건 직접 POST	422	통과	422
V-12	빈 칸이 섞인 채 「문구 추가」 직접 POST(스크립트 없는 경로)	200	통과	200
V-13	본문 상한 초과(선언 길이 720,239 바이트 · 본문은 보내지 않음)	413 · 상한 안내	통과	413 · 「본문이 너무 크다 — 160000 바이트까지 받는다」. 앞선 3차 실행은 본문을 실제로 보냈다가 413 뒤 연결이 끊겨 시험 스크립트 예외로 끝났다 (§2-3)
V-14	코어 API `POST /judge` 2,001자	422	통과	422

4-3. 오류 처리

번호	시나리오	기대	결과	실제
E-01	고쳐 쓰기 · **sLLM 서버(8765) 없음**	「연결하지 못했어요 — 후보를 만들지 않았어요」 · 고쳐 쓰기 칸은 있고 후보 상자 · 복사 버튼 0	통과	200 · 5.0 초 · 8765 닫힘 · 안내 나옴 · 고쳐 쓰기 칸 1 · 후보 상자 0 · 복사 버튼 0 · 화면 글자 「고쳐 쓰기 서버(sLLM)에 연결하지 못했어요 — 후보를 만들지 않았어요 (D-146). 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.」(그림 4)
E-02	코어 `POST /generate` · `POST /compose`	501 · 가짜 200 없음	통과	501 · 501

번호	시나리오	기대	결과	실제
E-03	POST 전용 경로를 주소창으로 열기(`/u/judge` · `/u/review/rewrite` · `/u/compose/judge`)	원문 405 대신 303 · 정해진 입력 화면으로 · 그 화면 200	통과	303 → `/u/review` · `/u/review` · `/u/compose` · 따라간 화면 모두 200
E-04	없는 경로	404	통과	404
E-05	`/favicon.ico`	(관찰)	관찰	404 — 화면은 `/static/brand/favicon-32.png` 를 쓴다
E-06	검수 · **판정 엔진 연결 실패**(DB 없음 → 코어 503)	연결 실패 안내 · 미착수 문구 없음 · 결과 카드 · 배지 · 문장 카드 0 · 입력 유지	통과	화면 응답 200 · 5.5 초 · 「판정 엔진에 연결하지 못했어요. 입력한 문구는 유지돼요. 잠시 뒤 다시 검수해주세요.」 · 「아직 붙지 않았어요」(미착수) 문구 없음 · 결과 카드 · 배지 · 문장 카드 0 · 입력칸 그대로(그림 5)
E-07	코어 `POST /judge` · DB 없음	503	통과	503 · 「DB 에 못 붙었다 — 서버 로그를 본다」
E-08	`GET /health` · DB 없음	`ok:false` · `db` 가 `down` 으로 시작	통과	200 · `{"ok":false,"db":"down: ConnectionTimeout","counts":{}}`
E-09	회원가입 · DB 없음	503 · 「데이터베이스에 연결되지 않았어요」	통과	503 · 안내 문구 있음(시험용 이메일 `dbdown-…` 은 DB 가 없어 만들어지지 않음)

- E-01 의 「후보 없음」은 v2 에서 후보 상자와 복사 버튼 수를 세어 확인했다(코드도 서버가 없으면 후보를 그리지 않는다 · `app/routers/sllm_client.py` · `_review_rewrite.html`). E-06 은 템플릿이 503 · 501 가운데 한 문장만 그리는 것 (`review.html` `engine_down` 분기)을 화면에서 가짜 결과 요소 0 으로 확인했다.
- **엔진 미착수(501) 화면 안내**는 실제 서버로는 만들 수 없다(지금 `POST /judge` 는 501 을 내지 않는다). 이 경우는 자동 시험 (`test_검수_화면은_엔진_장애와_미착수를_다르게_그린다` · `test_product_rejudge_failure_keeps_input_without_inventing_result[pending]`)이 본다 — `b54246d` 에서 둘 다 통과, `f8ebb09` 에서는 뒤의 것이 실패(§3).

4-4. 보안 기본

번호	시나리오	기대	결과	실제
S-01	보안 응답 헤더 (`/u/review`) 값	CSP `default-src` 있음 · `script-src` 에 unsafe 없음 · `frame-ancestors 'none'` · nosniff · 안전한 Referrer-Policy · `X-Frame-Options: DENY`	통과	CSP `default-src 'self'; script-src 'self'; … frame-ancestors 'none'` · `nosniff` · `no-referrer` · `DENY` · Permissions-Policy 있음 · HSTS 없음(http 로컬 · HTTPS 는 배포 과제)
S-02	회원 세션 쿠키	HttpOnly · SameSite=Lax	통과	HttpOnly · Lax · Secure 없음(https 일 때만 붙이는 설계 · `app/routers/user.py` `_cookie_kwargs`)
S-03	가입 · CSRF 토큰 불일치	403	통과	403
S-04	로그인한 뒤의 개인 화면 (홈 `/u/`) 응답 Cache-Control	no-store(로그아웃 뒤 뒤로 가기 노출 방지 · 10-15 점검 07)	통과	`no-store`
S-05	검수 문구에 `<script>alert(1)</script>`	이스케이프	통과	응답 HTML 에 원문 태그 없음

번호	시나리오	기대	결과	실제
S-06	콘솔 로그인 · 틀린 비밀번호와 없는 계정	같은 답(계정 존재 비노출)	통과	두 경우 모두 「이니셜이나 비밀번호가 맞지 않는다」 · 서버 기록 401 두 번
S-07	콘솔 세션 쿠키	HttpOnly · SameSite=Lax	통과	HttpOnly · Lax
S-08	비회원이 카피 생성(외부 GPT 호출)을 직접 POST	생성하지 않음	통과	401 · 「로그인한 회원만」 안내 · GPT 호출 없음 (서버 기록에 카피 생성 줄 없음)
R-01	다크 모드 전환 · 돌아갈 곳이 POST 전용 주소	405 없이 입력 화면(10-15 점검 01)	통과	303 → `/u/review`
R-02	개발용 꼬리말 「골든 픽스처로 그린다」	화면에 안 보임(10-15 점검 02)	통과	HTML 에는 남아 있고 화면에는 보이지 않음

- `docs/04_보안/보안점검.md` 와 대조: 가입 화면이 이미 있는 이메일을 409 로 알리는 것(V-05)은 보안점검 P1-20 이 적어 둔 예외 그대로다(같은 문서의 미조치 표는 이 항목을 「승인 기록을 결정기록에서 못 찾음」 · 판정 「필요」로 둔다). 사용자 POST 가운데 `POST /u/judge` 는 CSRF 토큰을 검사하지 않는다 — S-05 가 토큰 없이 보내 200 을 받았다. 보안점검 P2-23 은 `/u/judge` · `/u/review/rewrite` · `/u/generate` · `/u/compose` · 두 `/logout` 을 「CSRF 검사 없음 · 필요 — 의도인지부터」로 적었고, 이번 시험은 그 판정을 하지 않았다. 기준 커밋 코드에서 토큰을 대조하는(`auth.csrf_ok`) 사용자 POST 는 가입 · 로그인 · 마이페이지 저장 · 계정 비활성화 · 문의 접수 다섯이고, 그 표 뒤에 생긴 `POST /u/review/answer` · `/u/generate/from-review` · `/u/compose/judge` 도 대조하지 않는다(`app/routers/user.py`). 코어 JSON API(`/judge` · `/search`)는 무인증이다(P2-24).

4-5. 응답 시간

번호	측정	값	조건
P-01	`GET /health` 5 회	중앙 56 ms(45 ~ 84)	DB 행 수 조회 포함
P-02	`GET /u/review` (화면) 5 회	중앙 51 ms	
P-03	`POST /judge` 한 문장 · 예열 뒤 5 회	**중앙 1,042 ms**(890 ~ 1,371)	「하루 종일 촉촉한 보습 크림이에요.」 · 품목 없이
—	화면 검수 · 짧은 문구 한 칸	1.9 ~ 2.5 초	F-03(1.9) · V-06(두 줄 · 2.2) · F-06(2.5) — 화면 렌더링 · 분기 미리보기 포함
—	분기 질문 두 번 답	4.4 초	F-07
—	고쳐 쓰기(서버 없음 안내까지)	5.0 초	E-01(재판정 포함 화면 갱신)
—	2,000자(줄 20개) 검수	24.2 초	V-07
—	서버 기동 뒤 예열 없는 **첫** 검수 (화면)	49.0 초	앞선 3차 실행의 F-03 · 인코더 · 임베딩 모델 적재 포함. v2 는 시작 전에 예열했으므로 이 값이 없다

- **앞선 3차 실행과의 차이** — 3차(16:36 ~ 16:39)의 값은 P-01 84 ms · P-02 6 ms · P-03 1,493 ms · 2,000자 49.9 초였다. 3차 때는 이 시험과 무관한 프로세스가 떠 있었고(§ 1-4), v2 때의 다른 프로세스 부하는 기록하지 않았으며, 두 실행 모두 CPU 사용 기록이 없다. 그래서 두 실행의 차이가 무엇 때문인지 판단하지 않는다. 같은 PC 한 기기에서 5 회 잰 값이다.
- 원장 10-20 ① 의 판정 1 회 542 ms 는 `scripts/latency_probe.py` (그래프를 직접 부르는 측정 · 다른 기기 조건)의 값이고, 위 P-03 은 HTTP 로 코어 API 를 부른 값이라 **같은 측정이 아니다.** 두 값을 견주어 빠르거나 느리다고 판단하지 않는다.

- 판정 응답 시간 예산(D-77 · p95 3 초 미만)에 대한 판정은 이 측정(5 회 · 한 기기)으로 내리지 않는다. 부하 시험은 하지 않았다.

4-6. 카피 생성(GPT) — 서버 기록으로 본 결과

회차	서버 코드	끝난 시각 (서버 기록)	분기	모델	라운드	보관	탈락	응답
1	`f8ebb09` (1차 실행)	16:11:25	food_no(식품 · 인증 없음)	gpt-5.6-luna + gpt-6-luna	1	17	중복 3	응답 기록 없음(시험 스크립트가 먼저 끝나 브라우저를 닫음)
2	`f8ebb09` (2차 실행 · 화면 템플릿 일부 섞임)	16:27:10	food_no	gpt-5.6-luna + gpt-6-luna	1	15	판정 3 · 중복 2	**200 OK**

- **이 두 회는 §4 의 v2(`b54246d`) 결과와 다른 서버 코드에서 돌았다.** 카피 생성 코드(`app/routers/copygen/`)는 `f8ebb09` 와 `b54246d` 사이에 바뀌지 않았지만(두 커밋 차이 없음), 후보를 거르는 판정 그래프는 바뀌었으므로(보충 37 — 품목 모름 기록의 질문 걷기) 탈락 수가 `b54246d` 에서 같다고 보지 않는다.
- 입력: 제품 분류 식품 · 「아침곡간 그래놀라」 · 종류 그래놀라 · 특징 「바삭한 식감, 요거트에 바로」 · 한 줄 문구 「아침을 가볍게 채우는 바삭한 그래놀라」 · 인증 없음.
- 두 번 모두 첫 라운드에서 코드 필터와 판정을 지난 후보(보관)가 17 · 15 개 모여 더 돌지 않았다(라운드 1). 2 회차에는 **판정 그래프가 후보 3 개를 떨어뜨렸다**(탈락 사유 「판정」) — 생성 후보가 판정 코어를 지난다는 흐름이 실제로 돈 기록이다.
- 시간: 두 번 모두 시험 스크립트의 버튼 누르기가 화면 이동을 60 초까지 기다리다 먼저 끊겼다(`Timeout 60000ms exceeded`). 따라서 **생성에 60 초 넘게 걸렸다**는 것만 확인했고 정확한 시간과 결과 화면(A안 · B안 · C안 표기 · 내부 용어가 화면에 나오지 않는지)은 이번에 확인하지 못했다. GPT 비용 때문에 3 회차는 돌리지 않았다(3차 · v2 실행은 GPT 생성을 끔).
- 화면은 생성 버튼(「이 내용으로 카피 생성」) 아래 접힌 안내로 「제품 정보가 OpenAI로 전송돼요 · 생성에 약 30초~1분」이라고 적는다(그림 1). 이번 두 번은 그 안내보다 오래 걸렸다.

5. 발견 사항

#	구분	내용	근거
1	자동 시험 실패	`f8ebb09` 에서 화면 시험 8 건 실패 — 같은 날 `d8517a8` 로 고쳐져 `b54246d` 에서 0 건	§3
2	화면 문구	고쳐 쓰기 연결 실패 안내에 결정 번호 「(D-146)」와 「sLLM」이 이용자 화면에 그대로 보인다(10-15 점검 21 그대로). 이용자 문구에서 결정 번호를 빼는 규칙과 다르다. 시험 뒤 2026-10-22 사용자 화면의 결정 번호를 모두 걷었다(`6fec0bc` · 같은 날 다시 찍은 화면에서 「(D-146)」 없음 확인)	E-01 · 그림 4
3	화면 문구	관리자 「기업 회원」 등 미구현 화면이 결정 번호(D-260 · D-104 등)를 그대로 보인다. 시험 뒤 2026-10-22 관리자 화면 담당이 닫힌 화면 5개와 관리자 화면 공용 꼬리말의 결정 번호를 걷었다(시험 커밋 뒤 수정본 · `tests/test_admin_closed_screens.py` 가 다시 생기면 잡는다 · 이 수정본으로 시험을 다시 돌리지는 않았다)	F-15 캡처
4	응답 시간	2,000자(줄 20개) 한 칸 검수 24.2 초(앞선 3차 실행 49.9 초) · 서버 기동 뒤 예열 없는 첫 판정 49.0 초(3차) · 카피 생성 60 초 넘음(`f8ebb09` 서버)	V-07 · §4-5 · §4-6
5	판정 결과 (참고)	보습 크림 문구(F-03)와 혈압 문구(F-06) 모두 첫 결과가 유형 선택 질문이다. 「이 차를 마시면 혈압이 내려갑니다.」 + 일반식품 조건은 확정이 아니라 「전문가 검토가 필요해요.」 · 「판정 보류」로 나왔다. 판정 품질은 이 문서의 채점 대상이 아니다(멀티 에이전트 보고서)	F-03 · F-06 · F-07
6	작은 것	`/favicon.ico` 404(화면은 다른 아이콘 경로를 쓴다)	E-05
7	개발용 꼬리말	「골든 픽스처로 그린다 (D-124)」가 HTML 에 남아 있으나 화면에는 보이지 않는다	R-02
8	빈 칸 검수	빈 칸으로 검수를 누르면 화면이 막지 않고 `POST /u/judge` 를 보낸다. 서버는 200 으로 빈 결과를 돌려주고 이력 행을 만들지 않지만, 이용자에게 따로 보이는 안내 문구가 없다. 서버가 담아 보낸 「검수할 문구를 입력해주세요」 안내는 화면 스크립트(`review-pairs.js`)가 문구 칸만 바꿔 끼우면서 버려지고, 빈 칸 버튼 잠금은 화면을 연 직후 `user_wait.js` 가 다시 푼다(§4-2 V-08). 시험 뒤 2026-10-22 고쳤다 — 빈 칸 버튼은 잠긴 채로 남고, 눌리더라도 서버로 보내지 않고 「검수할 문구를 입력해주세요」를 띄운다(`6fec0bc` · 브라우저 확인)	V-08
9	시험 스크립트	S-04 의 스크립트 항목 이름(「로그인 화면 응답」)은 실제로 잰 화면(로그인한 홈 `/u/`)과 다르다. 앞선 실행의 약한 판정 조건(V-08 · F-03 · F-06 · F-07 · E-03 등)은 v2 에서 고쳐 다시 돌렸다(§2-3)	§4-4 · §2-3

6. 시험 계정 · 데이터 정리

항목	값
v2 실행 전 DB(이 PC 복제본)	`user_account` 7 · `work_doc` 51 · `copy_sentence` 203 · `judgment` 203 · `app_account` 0 · `ticket` 2
지운 것	시험 회원 계정 1 · 그 계정의 `work_doc` 3 행(딸린 `copy_sentence` · `judgment` 는 연쇄 삭제) · 시험 콘솔 계정 1 · 문의 0
지운 뒤 확인	실행 전과 같음 — `user_account` 7 · `work_doc` 51 · `copy_sentence` 203 · `judgment` 203 · `app_account` 0 · `ticket` 2 · 남은 시험 회원 0 · 남은 시험 콘솔 계정 0
마지막 독립 확인	2026-10-21 17:47:01 · 이 PC DB(`127.0.0.1` · SELECT 만): `capture-%` 계정 0 · 오류 주입의 `dbdown-%` 0 · `cap%` 콘솔 계정 0 · 주인 없는 `work_doc` 0 · 회원 / `work_doc` / `judgment` 7 / 51 / 203(`logs\v2_cleanup_check.txt`)
앞선 실행	1 · 2 · 3차와 v2 1차도 같은 방식으로 각 실행 끝에 그 계정만 지웠고, 모두 남은 시험 계정 0 이었다. 3차 때는 실행 중(16:37:49) 기존 계정의 검수 행 1 개가 생겨 전후 합계가 1 달랐다 — 시험 계정 행이 아니고, 시험 서버(8000) 기록에는 그 요청이 없으며 그 시각 같은 PC 의 `127.0.0.1:8001` 에 다른 서버가 떠 있었다

7. 한계 · 미확인

- **기기 하나 · 복제본 DB** 의 결과다. 배포 서버(AWS)에서는 이 시나리오를 돌리지 않았다. 부하 시험은 하지 않았다.
- **카피 생성 결과 화면**(A안 · B안 · C안 · 위험도 띠 그래프 · 내부 용어가 화면에 나오지 않는지)은 이번에 화면으로 확인하지 못했다(§4-6).
- **sLLM 서버가 있는 상태의 고쳐 쓰기**(후보 · 재판정 결과)는 시험하지 않았다 — 이 PC 에는 sLLM 을 돌릴 GPU 와 sLLM 서버가 없다. sLLM 자체의 평가는 자체 sLLM 결과서 · sLLM 테스트 보고서가 정본이다.
- **AI 광고 생성의 편집 · 문구 재판정 흐름**, **고객센터 문의 접수**, **관리자 쓰기 기능**(공지 작성 · 문의 답변)은 실행하지 않았다(관리자 쓰기는 공용 DB 행을 만들기 때문에 빼었다).
- **엔진 미착수(501) 화면 안내**는 자동 시험으로만 확인했다(§4-3).
- `POST /u/judge` 의 CSRF 검사 여부는 보안점검의 「판정 필요」 항목으로 남아 있다.
- 시나리오는 문서 기준 커밋 `b54246d` 에서 돌렸다. 1차 작성 기준이던 `f8ebb09` 의 서버로 돈 1 · 2차는 스크립트 오류 · 섞인 상태라 결과로 쓰지 않았고, 카피 생성(GPT) 두 회만 그 서버 기록에서 가져왔다(§4-6).
- 약한 판정 조건을 고쳐 다시 돌리는 일은 v2 로 끝냈다(§2-3). 빈 칸 검수에 안내 문구가 보이지 않는 까닭은 코드로 확인했다(§4-2 V-08 · §5 #8). 고칠지와 고치는 방법은 화면 담당이 정할 일이고, 이 문서 작성까지 고치지 않았다.
- **다음에 할 일**(이 문서 작성까지는 하지 않음) — 위의 미실행 흐름(sLLM 서버가 있는 고쳐 쓰기 · 카피 생성 결과 화면 · 광고 편집 · 문의 접수 · 관리자 쓰기)을 같은 방식으로 시험하고, S-04 스크립트 항목 이름을 실제로 잰 화면에 맞춘다.

8. 산출물 위치

무엇	위치(_최종정리_2026-10-21\작업\12_서비스테스트\ )
시나리오 스크립트(v2 · 결과에 씀)	`scripts\run_scenarios_v2.py` · `scripts\run_db_down_v2.py` · 바꾼 조건 `scripts\변경_v2.md`
자동 시험 로그	`logs\pytest_full.log` (f8ebb09) · `logs\pytest_failed_rerun.log` · `logs\pytest_full_b54246d.log`
시나리오 결과(v2)	`logs\v2_scenario_results.json` · `logs\v2_scenario_run.log` · `logs\v2_db_down_results.json` · `logs\v2_db_down_run.log`
실행 코드 · 정리 증빙 (v2)	`logs\v2_run_commit.txt` (커밋 · 파일 해시 대조) · `logs\v2_cleanup_check.txt`
서버 로그 (v2)	`logs\v2_server_8000.log` (+ `.stdout`) · `logs\v2_server_8010_DB없음.log` (+ `.stdout`)
앞선 실행 기록(결과로 쓰지 않음)	v2 1차 `logs\v2_scenario_run_1차_F07선택자오류.log` · `.json` / 3차 · 보충 · 오류 주입 `logs\scenario_run.log` · `scenario_results.json` · `supplement_results.json` · `db_down_results.json` · 서버 `server_8000_2차_b54246d기동.log` · `server_8010_DB없음.log` / 1 · 2차 `scenario_run_1차_스크립트오류.log` · `scenario_run_2차_혼합상태.log` · `server_8000_1차_f8ebb09기동.log` / 스크립트 `scripts\run_scenarios.py` · `run_db_down.py` · `run_supplement.py`
캡처	`captures_v2\*.png` (v2 · 그림은 같은 폭으로 줄인 `.jpg`) · `captures\` (앞선 실행)

부록. 주요 화면 캡처 (2026-10-21 기준 화면 · 확정 전)

캡처는 모두 v2 실행(`b54246d` · `captures_v2\`)의 것이다.

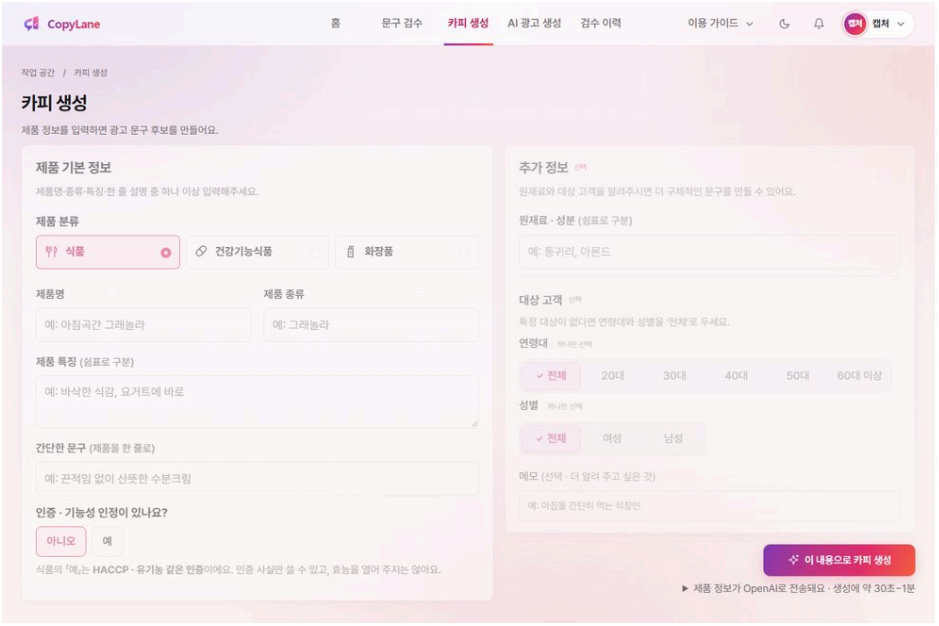


그림 1. 카피 생성 입력(회원) — 생성 버튼 아래 접힌 외부 전송 안내

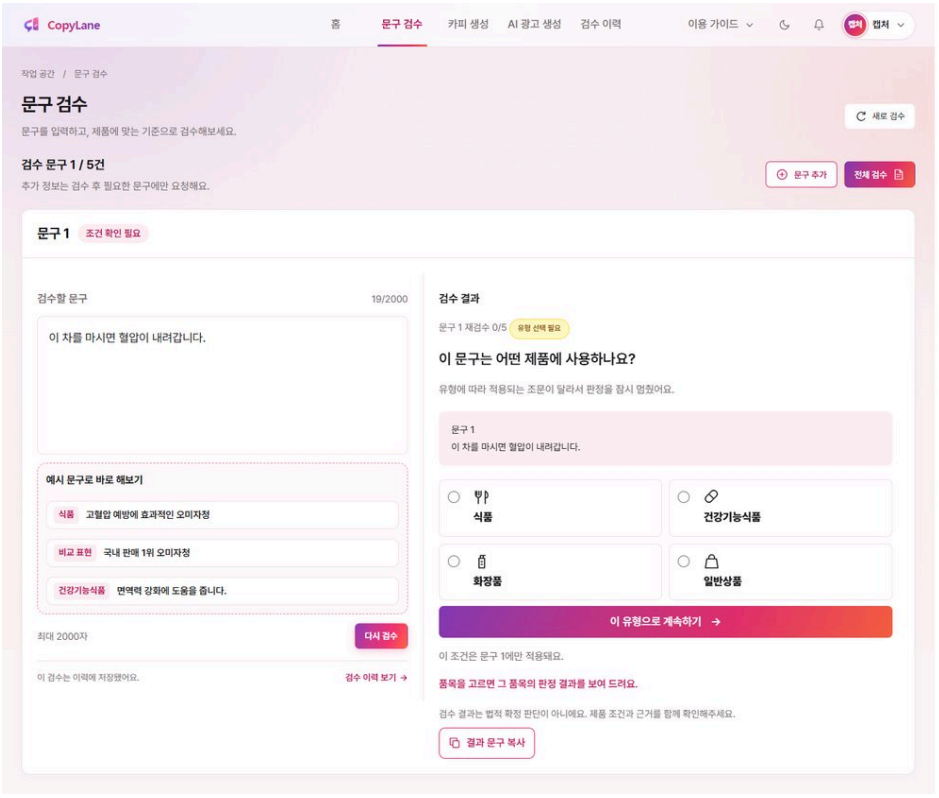


그림 2. F-06 — 회원 검수의 첫 결과: 문장별 판정 카드가 아니라 유형 선택 질문 카드(배지 「유형 선택 필요」)

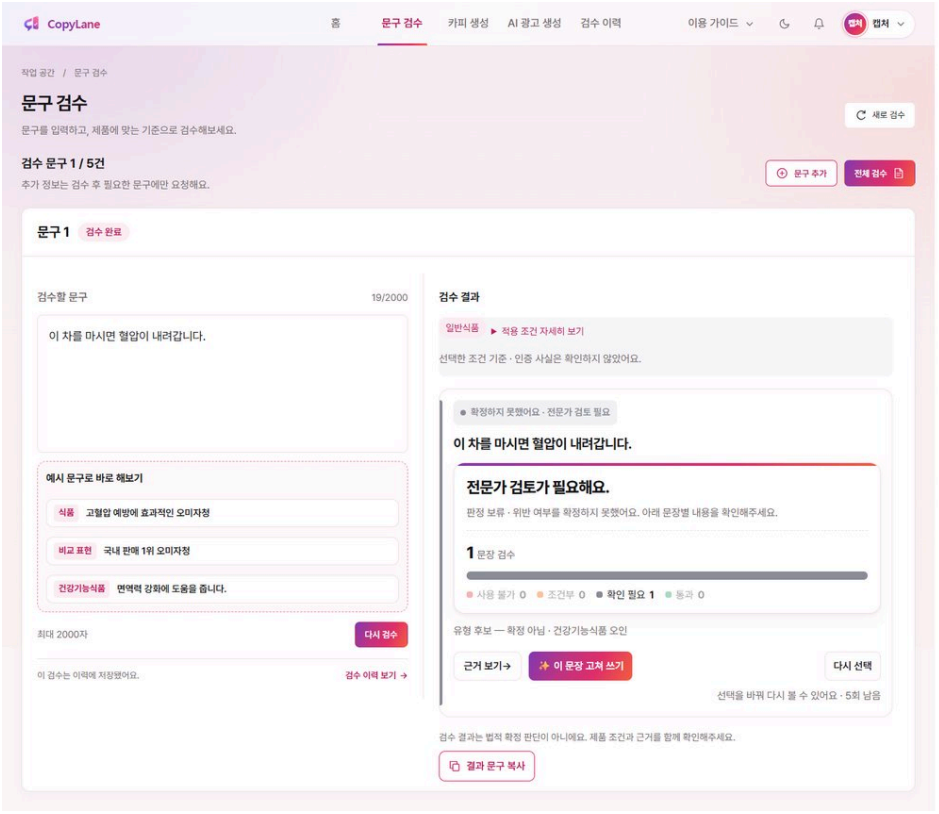


그림 3. F-07 — 유형 「식품」 · 조건 「일반식품」을 고른 뒤의 문장 판정 카드(판정 요약 「전문가 검토가 필요해요.」)

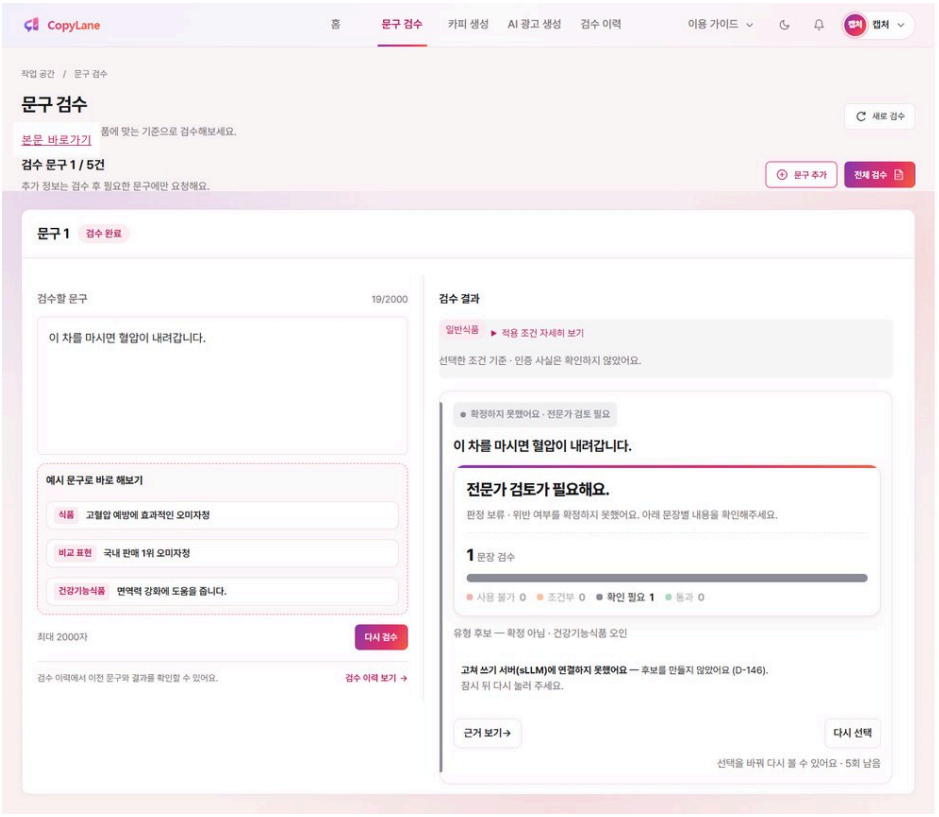


그림 4. E-01 — sLLM 서버가 없을 때의 고쳐 쓰기 안내(후보 없음)

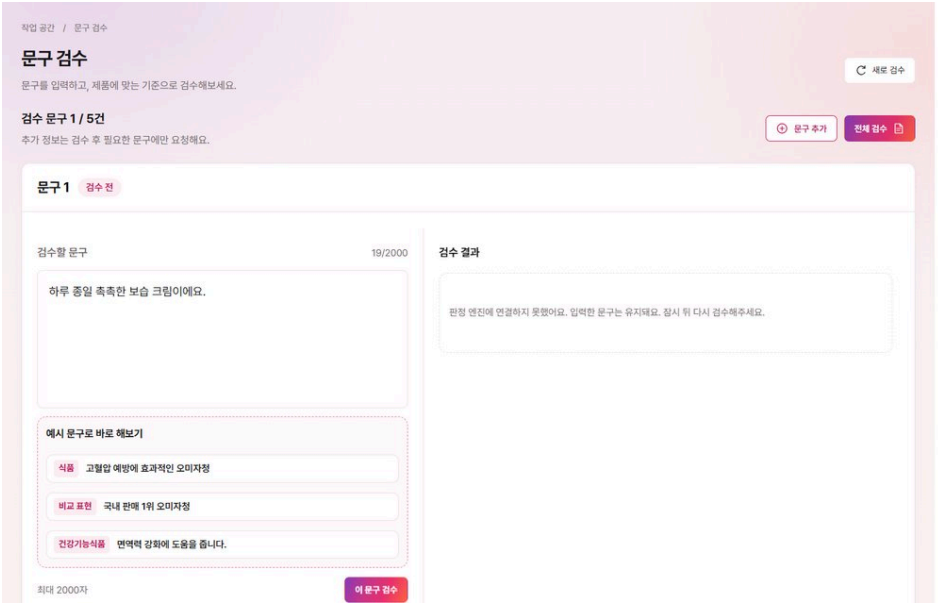


그림 5. E-06 — DB 가 없어 판정 엔진에 연결하지 못했을 때(입력 유지 · 결과 카드 없음 · 캡처가 조금 스크롤된 상태라 반쯤 잘린 맨 위 메뉴 띠는 잘라냈다)



그림 6. F-16 — 모바일 폭 375 의 검수 화면